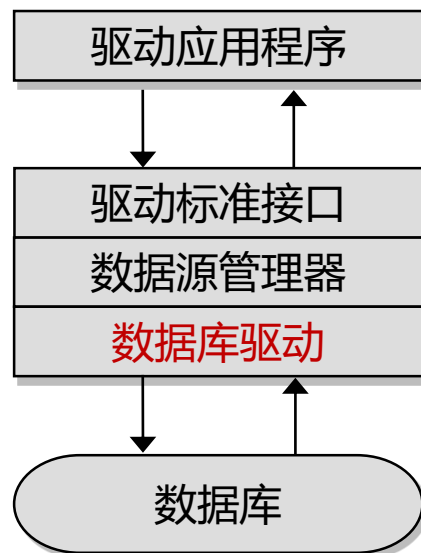




8.3 基于ODBC开发

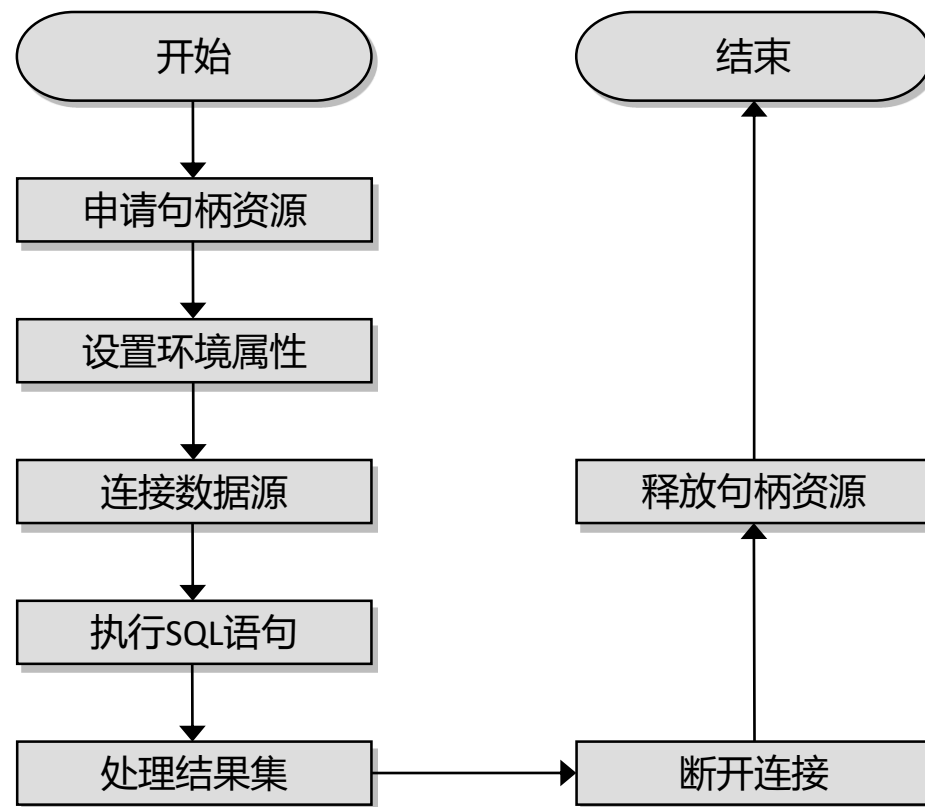
驱动概念介绍

数据库驱动是应用程序和数据库存储之间的一种接口，数据库厂商为了某一种开发语言环境（比如Java，C）能够实现数据库调用而开发的类似翻译员功能的程序，将复杂的数据库操作与通信抽象成为了当前开发语言的访问接口。因此，为了满足用户需求，openGauss同时支持JDBC和ODBC等数据库驱动。



ODBC应用开发介绍

背景：ODBC（Open Database Connectivity，开放数据库互连），是由Microsoft公司基于X/OPEN CLI提出的用于访问数据库的应用程序编程接口，主要完成应用程序和数据库系统之间的中间件功能。



Linux上ODBC的基本实现需要

- 可编译的C/C++程序：程序使用ODBC API访问数据库
- ODBC驱动：比如有psqlodbc, oracle odbc, DB2 odbc 等。驱动是ODBC API具体实现，提供应用对数据库的访问和数据交流。
- ODBC驱动管理器：业界提供了两种开源的Unix ODBC驱动管理器（unixODBC和iODBC）。作为ODBC应用程序和ODBC驱动的中间层，对用户提供统一的API定义，执行过程会根据数据源的类型加载具体的驱动。

ODBC安装配置 (1)

- 安装ODBC驱动管理器：
 - 获取unixODBC源码包。
 - 参考地址：<http://www.unixodbc.org/>，下载文件unixODBC-XXX.tar.gz或以上版本。
 - 编译安装unixODBC。
 - 在编译安装unixODBC过程中，unixODBC默认安装到 “/usr/local”目录下，生成数据源文件到 “/usr/local/etc”目录下，库文件生成在 “/usr/local/lib”目录

```
tar -zxvf openGauss-5.0.0-ODBC.tar.gz
cd unixODBC-2.3.7
./configure --enable-gui=no
make
make install
```

ODBC安装配置 (2)

- 替换客户端openGauss驱动程序。
 - 将openGauss-x.x.x-ODBC.tar.gz解压。解压后会得到两个文件夹：lib与odbc，在odbc文件夹中还会有一个lib文件夹。/odbc/lib中会有 “psqlodbca.la”， “psqlodbca.so”， “psqlodbcw.la”和 “psqlodbcw.so”四个文件，将这四个文件拷贝到 “/usr/local/lib”目录下。
 - 将openGauss-x.x.x-ODBC.tar.gz解压后lib目录中的库拷贝到 “/usr/local/lib”目录下。
- 配置数据源。
 - 在 “/usr/local/etc/odbcinst.ini”文件中追加以下内容。

```
[GaussMPP]
Driver64=/usr/local/lib/psqlodbcw.so
setup=/usr/local/lib/psqlodbcw.so
```

ODBC安装配置 (3)

- 配置数据源文件。
 - 在 “/usr/local/etc/odbc.ini”文件中追加以下内容。

```
[MPPODBC]
Driver=GaussMPP
Servername= (数据库Server IP)
Database= (数据库名)
Username= (数据库用户名)
Password= (数据库用户密码)
Port= (数据库侦听端口)
Sslmode=allow
```

ODBC安装配置 (4)

- 以操作系统用户omm登录数据库主节点。
- 执行如下命令增加对外提供服务的网卡IP或者主机名（英文逗号分隔），其中NodeName为当前节点名称：

```
gs_guc reload -N NodeName -l all -c "listen_addresses='*'"
```

- 执行如下命令在数据库主节点配置文件中增加一条认证规则。

```
gs_guc reload -N all -l all -h "host all all 0.0.0.0/0 sha256"
```

- 重启openGauss。

```
gs_om -t stop  
gs_om -t start
```


ODBC安装配置 (5)

- 客户端配置环境变量。

```
#vim ~/.bashrc
在配置文件中追加以下内容。
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
export ODBCSYSINI=/usr/local/etc
export ODBCINI=/usr/local/etc/odbc.ini
执行如下命令使设置生效
#source ~/.bashrc
```

- 测试数据源配置。
 - 安装后/usr/bin下面会存放生成的二进制，可执行./isql -v MPPODBC（数据源名称）命令。
 - 如果显示如下信息，表明配置正确，连接成功。

```
+-----+
| Connected!          |
|                    |
| sql-statement       |
| help [tablename]    |
| quit                |
+-----+
SQL>
```